المصفوفات

الدرس 17-1
صفحات الكتاب 40

💡 **فكرة الدرس:** يمكن ترتيب العدد نفسه من الأشياء في مصفوفات مختلفة: ١٢ = ٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ٢ × ٦ = ٦ × ٢ = ١ × ١٢، وكل مصفوفة تمثل جمعًا متكررًا وضربًا.

🎯 **سأتعلّم:** يفهم الضرب على أنه وصف لمصفوفة.

يستخدم العدّ اثنينات أو خمسات أو عشرات لحل المسائل العملية التي تتضمّن جمعًا متكررًا.

يختار إستراتيجية ذهنية مناسبة ويشرح كيف وصل إلى الإجابة.

📖 مفردات الدرس

مصفوفة
ترتيب الأشياء في صفوف وأعمدة متساوية

جمع متكرر
جمع العدد نفسه عدة مرات: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢

ضرب
طريقة أسرع للجمع المتكرر: ٤ × ٣ = ١٢

أسماء المصفوفة

- المصفوفة نفسها لها عدة لافتات: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢، و٤ × ٣ = ١٢، و٤ + ٤ + ٤ = ١٢، و٣ × ٤ = ١٢.

مصفوفات العدد ١٢

- نرتّب ١٢ مكعبًا بطرق مختلفة: ٣ × ٤، ٤ × ٣، ٢ × ٦، ٦ × ٢، ١ × ١٢، ١٢ × ١.

الخط الواحد مصفوفة

- صفّ واحد من ١٢ مكعبًا مصفوفة أيضًا: ١٢ × ١ = ١٢ و ١ × ١٢ = ١٢.

توقّع ثم تحقّق

- نختار عددًا جديدًا مثل ١٨ أو ٢٤، ونتوقع المصفوفات الممكنة ثم نتحقق باستخدام المكعبات.

✏️ أمثلة محلولة

المصفوفة ٣ × ٤

١. ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢ ← ٤ × ٣ = ١٢

٢. ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ ← ٣ × ٤ = ١٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا يلاحظ بعض التلاميذ أن الخط الواحد يعتبر مصفوفة: صُفّ المكعبات بخط طويل، فالعدد ١٢ يمكن أن يكون ١ × ١٢ = ١٢ وا × ١٢ = ١٢.
- للتلاميذ الذين يجدون المصفوفات سهلة: اختر عددًا جديدًا وتوقّع المصفوفات الممكنة ثم تأكد بالعناصر.

🧩 **نشاط:** نشاط: اعرض المصفوفات المختلفة لكل عدد: مصفوفة العدد ١٢، ١٨، ٢٤.